

ANALIZA III - ZADANIA **

**12. Niech $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie klasy $\mathcal{C}^1$ i $|f'(x)| \leq k < 1$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$. Udowodnić, że przekształcenie płaszczyzny $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ zdefiniowane wzorem

$$F(x, y) = (x + f(y), y + f(x)),$$

klasy $\mathcal{C}^1$, różnowartościowe i na $\mathbb{R}^2$.

**13. (a) Załóżmy, że funkcja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ i $m < n$ jest klasy $\mathcal{C}^1$ i istnieje punkt $x_0 \in \mathbb{R}^n$ taki, że rząd $Df(x_0)$ jest równy m . Pokazać, że nie jest wzajemnie jednoznaczna.

(b) Funkcja $g(t)$ odwzorowuje pewien przedział otwarty $(-a, a)$ w przestrzeń $\mathbb{R}^2$ i jest klasy $\mathcal{C}^1$. Czy jest możliwe by obraz każdego przedziału otwartego $(-b, b)$, gdzie $0 < b < a$ zawierał otoczenie (tzn, zbiór otwarty w $\mathbb{R}^2$) punktu $g(0)$?

**14. Funkcja $g(t)$ odwzorowuje pewien przedział otwarty $(-a, a)$ w przestrzeń $\mathbb{R}^2$ i jest klasy $\mathcal{C}^1$. Czy jest możliwe by obraz każdego przedziału otwartego $(-b, b)$, gdzie $0 < b < a$ zawierał otoczenie (tzn, zbiór otwarty w $\mathbb{R}^2$) punktu $g(0)$?

Rozstrzygnąć analogiczne zagadnienie, gdy $g : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ i $m < n$, rząd Df jest równy m w każdym punkcie. Tzn. czy jest możliwe by obraz każdej kuli $B_r(0) \subset \mathbb{R}^m$ zawierał otoczenie $g(0)$ w $\mathbb{R}^n$.

**15. Rozważmy powierzchnię $S = \{x \in \mathbb{R}^d : F(x) = 0\}$, gdzie $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d)$ i funkcję $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d)$. Stosując mnożniki Lagrange'a możemy znaleźć punkty podejrzanego o bycie lokalnym ekstremum f na powierzchni S . Wymyśl jak przy pomocy twierdzenia o funkcji uwikłanej można rozstrzygnąć czy otrzymany punkt jest w rzeczywistości lokalnym maksimum czy minimum.

**16. Załóżmy, że $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest liniowym izomorfizmem. Ponadto załóżmy, że $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest funkcją klasy $\mathcal{C}^1$ spełniającą

$$\|g(\mathbf{x})\| \leq 10\|\mathbf{x}\|^2$$

dla wszystkich $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Udowodnij, że funkcja

$$f(\mathbf{x}) = L\mathbf{x} + g(\mathbf{x})$$

jest lokalnie odwracalna w pewnym otoczeniu zera.

W zadaniach 13 i 14 nie stosujemy gotowych silnych twierdzeń (takowe istnieją - nie przerabialiśmy) tylko próbujemy metodami elementarnymi + to, co było dotychczas na wykładzie. Założenie, że rząd jest m nie jest potrzebne, ale nie widzę prostej metody bez tego założenia. Można założyć najpierw, że $m = 2, n = 3$ i zobaczyć, co się dzieje.